Questions de cours — Combustions et énergie chimique (réponses)

Combustible et comburant, combustion complète et incomplète, énergie de liaison, énergie de réaction, pouvoir calorifique, enjeux

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Combustible, comburant ; écrire l'équation d'une combustion complète ; les dangers d'une combustion incomplète.
- ☐ Estimer l'énergie de réaction à partir des énergies de liaison.
- ☐ Le pouvoir calorifique ; l'énergie reçue par de l'eau qui s'échauffe.
- ☐ Les enjeux des combustions ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La combustion	1 – 3	20 min
B	Énergie de réaction et pouvoir calorifique	4 – 6	25 min
C	Enjeux	7	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8	10 min

Environ 1 h, en une fois. $c_{\text{eau}} = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1}.

PARTIE A — La combustion — 20 min

Une transformation chimique qui libère de l'énergie.

Q1 — Combustible et comburant

Qu'est-ce qu'une combustion ? Quels sont ses réactifs ? Est-elle exothermique ou endothermique ?

Réponse

Une transformation chimique entre un **combustible** (méthane, butane, éthanol, bois…) et un **comburant** (le dioxygène de l'air). Elle est **exothermique** : elle libère de l'énergie (thermique). Il faut aussi une énergie d'activation (étincelle, flamme) : c'est le « triangle du feu ».

Application. Dans la combustion du gaz de ville (méthane) dans l'air, quel est le combustible ? le comburant ?

Solution
Combustible : le méthane. Comburant : le dioxygène de l'air.

Q2 — La combustion complète

Quels sont les produits de la combustion complète d'un hydrocarbure ou d'un alcool ? Comment ajuste-t-on l'équation ?

Réponse
Du dioxyde de carbone et de l'eau. On ajuste dans l'ordre C (avec CO_2), puis H (avec H_2O), puis O (avec O_2, éventuellement avec un coefficient fractionnaire puis tout multiplier par 2).

Application. Écris la combustion complète du méthane CH_4 et de l'éthanol C_2H_6O.

Solution
$CH_4 + 2\,O_2 \to CO_2 + 2\,H_2O$; $C_2H_6O + 3\,O_2 \to 2\,CO_2 + 3\,H_2O$.

Q3 — La combustion incomplète

Quand une combustion est-elle incomplète ? Quels produits forme-t-elle ? Quel danger présente-t-elle ?

Réponse
Quand le dioxygène est en quantité insuffisante. Elle forme du **monoxyde de carbone** CO et du carbone (suie, flamme jaune). Le CO est un gaz incolore, inodore et très **toxique** (il empêche le transport du dioxygène par le sang).

Application. Pourquoi faut-il aérer une pièce où fonctionne un chauffe-eau au gaz ?

Solution
Pour apporter assez de dioxygène : sinon la combustion devient incomplète et produit du monoxyde de carbone, mortel.

PARTIE B — Énergie de réaction et pouvoir calorifique — 25 min

Rompre des liaisons coûte de l'énergie ; en former en libère.

Q4 — Énergie de liaison et énergie de réaction

Qu'est-ce que l'énergie de liaison ? Comment estime-t-on l'énergie molaire de réaction à partir des énergies de liaison ?

Réponse
L'énergie de liaison est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre une mole de cette liaison (à l'état gazeux). Énergie molaire de réaction : $E_r = \sum E(\text{liaisons rompues}) - \sum E(\text{liaisons formées})$. Si $E_r < 0$, la réaction libère de l'énergie (exothermique).

Application. Estime E_r pour $CH_4 + 2\,O_2 \to CO_2 + 2\,H_2O$, avec (en kJ/mol) C–H : 415 ; O=O : 498 ; C=O : 804 ; O–H : 463.

Solution
Rompues : $4 \times 415 + 2 \times 498 = 2\,656$. Formées : $2 \times 804 + 4 \times 463 = 3\,460$. $E_r = 2\,656 - 3\,460 = -804$ kJ/mol : 804 kJ libérés par mole de méthane.

Q5 — Le pouvoir calorifique

Qu'est-ce que le pouvoir calorifique d'un combustible ? Comment calcule-t-on l'énergie libérée ?

Réponse
C'est l'énergie libérée par la combustion complète d'un kilogramme de combustible (en MJ/kg). Énergie libérée : $Q = m \times PC$.

Application. Le butane a un pouvoir calorifique de 50 MJ/kg. Énergie libérée par la combustion de 0,20 kg ?

Solution
$Q = 0{,}20 \times 50 = 10$ MJ.

Q6 — Chauffer de l'eau

Quelle énergie faut-il pour élever la température d'une masse m d'eau de ΔT ?

Réponse
$Q = m \times c \times \Delta T$ (m en kg, c capacité thermique massique en $\mathrm{J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}K^{-1}}$, ΔT en K ou en °C).

Application. Énergie pour chauffer 2,0 kg d'eau de 20 à 80°C ? Quelle masse de butane faut-il brûler, sans pertes ?

Solution
$Q = 2{,}0 \times 4\,180 \times 60 \approx 5{,}0 \times 10^5$ J $= 0{,}50$ MJ ; masse de butane : $\dfrac{0{,}50}{50} = 0{,}010$ kg $= 10$ g.

PARTIE C — Enjeux

5 min

Les combustions fournissent l'essentiel de notre énergie.

Q7 — Combustions et environnement

Quels sont les enjeux environnementaux des combustions ?

Réponse
Elles produisent du CO_2, gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique, et des polluants (CO, particules). Les combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon) ne sont pas renouvelables ; les biocombustibles sont renouvelables mais émettent aussi du CO_2 en brûlant.

Application. Quelle masse de CO_2 produit la combustion complète de 16 g de méthane ($M = 16$ g/mol ; $M(CO_2) = 44$ g/mol) ?

Solution
1 mol de méthane donne 1 mol de CO_2, soit 44 g.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pour chaque question sur les combustions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'équation d'une combustion complète	Produits CO_2 et H_2O ; ajuster C, H puis O.
Le danger d'une combustion	Incomplète : CO toxique.
L'énergie de réaction	Liaisons rompues moins liaisons formées.
L'énergie libérée par une masse de combustible	$Q = m \times PC$.
L'énergie pour chauffer de l'eau	$Q = mc\Delta T$.
La masse de CO_2 rejetée	L'équation, $n = \frac{m}{M}$ et les coefficients.